TP 8 – MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Consignas

1. Concepto de MPLS

a) ¿Qué significa la sigla MPLS?
b) ¿Qué función cumple esta tecnología en una red?
c) ¿Qué es una etiqueta (*label*) y para qué se utiliza?

2. Características de MPLS

Mencioná y explicá cuatro ventajas que ofrece MPLS en una red de comunicaciones.

3. Redes de servicios convergentes

a) ¿Qué son las redes de servicios convergentes?
b) Mencioná tres ejemplos de servicios que pueden utilizar una misma infraestructura de red.
c) ¿Por qué es importante asignar diferentes prioridades a la voz, los datos y el video?

4. Redes Full Malla

a) ¿Qué es una topología de red Full Malla?
b) Explicá qué significan los conceptos de alta disponibilidad y redundancia.
c) ¿Qué sucede si uno de los enlaces de una red Full Malla deja de funcionar?
d) ¿Cuál es una desventaja de implementar esta topología?

5. Calidad de Servicio (QoS)

a) ¿Qué significa QoS y cuál es su objetivo?
b) ¿Qué diferencia existe entre el tráfico crítico y el tráfico secundario?
c) ¿Cómo puede ayudar la QoS cuando una red se encuentra congestionada?

6. Clases de servicio

Completá el siguiente cuadro con las características y los ejemplos correspondientes a cada clase de servicio.

Clase de servicio	Características	Ejemplo de uso
Real Time		
Assured Forwarding		
Best Effort		

7. Parámetros de performance

Completá el cuadro indicando qué mide cada parámetro y cómo puede afectar el funcionamiento de una red.

Parámetro	¿Qué mide?	¿Cómo afecta a la red?
Latencia		
Pérdida de paquetes		
Ancho de banda		
Jitter		
Disponibilidad		

8. Situación práctica

Una empresa utiliza una misma red para realizar llamadas telefónicas por Internet, videoconferencias, enviar correos electrónicos y descargar archivos. En determinados momentos, la red se satura y las llamadas comienzan a escucharse entrecortadas.

Respondé:

a) ¿Qué problemas de red podrían estar afectando las llamadas?
b) ¿Qué función podría cumplir la QoS para mejorar la comunicación?
c) ¿Qué clase de servicio sería adecuada para las llamadas de voz? Justificá tu respuesta.
d) ¿Cómo podría ayudar MPLS a organizar el tráfico de esta red?
e) ¿Por qué sería importante contar con rutas alternativas ante una falla de conexión?

Cierre

Redactá una conclusión breve explicando por qué MPLS, QoS y la redundancia pueden ser importantes para el funcionamiento de una red empresarial.